# Store enrouleur motorisé

Commande par page web — XIAO ESP32-C3

## NOTICE D'UTILISATION

Programme : `StoreEnrouleur_Web_XIAO_C3.ino`

Version autonome — octobre 2026

# Sommaire


1. Présentation 4

1.1 Ce que permet le système . . . 4

1.2 Principe de fonctionnement . . . 4

2. Matériel et câblage 5

2.1 Liste du matériel . . . 5

2.2 Raccordements . . . 5

3. Installation du programme 6

3.1 Préparer l'Arduino IDE . . . 6

3.2 Créer le fichier des identifiants Wi-Fi . . . 6

3.3 Téléverser et vérifier le démarrage . . . 6

3.4 Installation sur le store . . . 7

4. Se connecter à la page de commande 8

4.1 Fonctionnement normal (via la box) . . . 8

4.2 Mode secours (sans box) . . . 8

5. La page de commande en détail 9

5.1 Zone « Position » et « État » . . . 9

5.2 Boutons ▲ Monter, ■ Stop, ▼ Descendre . . . 9

5.3 Zone « Aller à » . . . 9

5.4 Zone « Calibration » . . . 9

5.5 Messages en bas de page . . . 9

6. Calibration du store 11

6.1 Quand faut-il calibrer ? . . . 11

6.2 Procédure pas à pas . . . 11

6.3 Abandonner ou recommencer une calibration . . . 11

6.4 Vérifier la calibration . . . 11

7. Utilisation au quotidien 13

7.1 Mémorisation et coupures de courant . . . 13

7.2 Bonnes pratiques . . . 13

7.3 Vitesse et temps de course . . . 13

8. Réglages avancés (dans le programme) 14

8.1 Tableau des paramètres . . . 14

8.2 Inverser le sens de rotation . . . 14

8.3 Modifier la vitesse . . . 14

8.4 Wi-Fi capricieux . . . 14

8.5 Effacer complètement la mémoire . . . . . 14
9. Dépannage 15
9.1 Connexion et page web . . . . . 15
9.2 Moteur et store . . . . . 15
9.3 Lire le moniteur série . . . . . 16
10. Commande par domotique (API HTTP) 17
10.1 Commandes . . . . . 17
10.2 Lecture de l'état . . . . . 17
10.3 Exemples . . . . . 17
11. Caractéristiques techniques 18
11.1 Limites connues . . . . . 18

# 1. Présentation

Ce système motorise un store enrouleur à l'aide d'un petit moteur pas à pas, commandé par une carte **Seeed Studio XIAO ESP32-C3**. La carte se connecte au Wi-Fi de la maison et affiche elle-même une **page web de commande** : il suffit d'un navigateur (téléphone, tablette ou ordinateur), sans application à installer ni compte en ligne.

## 1.1 Ce que permet le système

- Monter, descendre et arrêter le store à tout moment.
- Envoyer le store à une position précise, en pourcentage (0 % = tout en haut, 100 % = tout en bas).
- Voir en temps réel la position (barre de progression) et l'état du moteur.
- Régler les positions haute et basse (calibration) directement depuis la page web.
- Retrouver la position et le réglage après une coupure de courant.
- Garder la main même si la box Internet est en panne, grâce à un réseau Wi-Fi de secours créé par la carte.
- Piloter le store depuis une domotique ou un script grâce à une interface HTTP simple.

## 1.2 Principe de fonctionnement

Le moteur pas à pas tourne d'un angle fixe à chaque impulsion (un « pas »). La carte **compte les pas** effectués pour connaître la position du store : il n'y a pas de capteur de fin de course. C'est pourquoi une **calibration** est nécessaire : elle apprend à la carte combien de pas séparent la position haute de la position basse (la « course »). Ensuite, la carte s'arrête automatiquement à ces deux limites (butées logicielles).

Le moteur est entraîné par un temporisateur matériel de l'ESP32, appelé toutes les 3 ms : la rotation reste régulière même lorsque la carte est occupée à répondre au navigateur. À l'arrêt, les bobines du moteur sont mises hors tension, ce qui évite tout échauffement.

# 2. Matériel et câblage

## 2.1 Liste du matériel

| Élément | Rôle / remarque |
|---|---|
| Carte Seeed Studio XIAO ESP32-C3 | Cerveau du système : Wi-Fi, page web, commande du moteur. |
| Moteur pas à pas unipolaire 4 bobines (type 28BYJ-48 5 V) | Entraîne le tube du store. Piloté en demi-pas (séquence de 8 phases). |
| Driver ULN2003 | Fournit au moteur le courant que la carte ne peut pas délivrer directement. |
| Alimentation 5 V | Alimente la carte et le moteur. Prévoir une marge (le moteur consomme de l'ordre de quelques centaines de mA). |
| Câble USB-C | Programmation et, éventuellement, alimentation. |
| Pièces mécaniques | Accouplement moteur / tube d'enroulement, support du moteur. |

## 2.2 Raccordements

| Broche XIAO | GPIO | Raccordée à | Fonction |
|---|---|---|---|
| D2 | GPIO4 | IN1 du ULN2003 | Bobine A |
| D3 | GPIO5 | IN2 du ULN2003 | Bobine B |
| D4 | GPIO6 | IN3 du ULN2003 | Bobine C |
| D5 | GPIO7 | IN4 du ULN2003 | Bobine D |
| 5V | — | + (5-12V) du ULN2003 | Alimentation du moteur |
| GND | — | − du ULN2003 | Masse commune |

Le moteur se branche sur le connecteur blanc à 5 broches en sortie du ULN2003 (détrompeur).

**Important :** les masses (GND) de la carte XIAO et du driver doivent **toujours être reliées**, même si le moteur est alimenté par une alimentation séparée. Sans masse commune, le moteur ne tourne pas ou tourne de façon erratique.

**Attention :** si le moteur est alimenté par la broche 5V de la XIAO, c'est le port USB (ou l'alimentation USB) qui fournit tout le courant. Avec une alimentation USB faible, la carte peut redémarrer au démarrage du moteur : utilisez alors une alimentation 5 V séparée pour le driver, masses reliées.

# 3. Installation du programme

## 3.1 Préparer l'Arduino IDE

1. Dans **Fichier > Préférences**, vérifier que l'URL du gestionnaire de cartes Espressif (esp32) est présente.
2. Dans **Outils > Type de carte > Gestionnaire de cartes**, installer le paquet **esp32** d'Espressif.
3. Choisir la carte **XIAO_ESP32C3**.
4. Régler **Outils > USB CDC On Boot > Enabled** : indispensable pour voir les messages sur le moniteur série.

Aucune bibliothèque supplémentaire n'est nécessaire : `WiFi`, `WebServer`, `ESPmDNS`, `Preferences` et `esp_timer` sont fournies avec le paquet ESP32.

## 3.2 Créer le fichier des identifiants Wi-Fi

Les mots de passe ne sont pas écrits dans le programme principal mais dans un fichier séparé nommé `arduino_secrets.h`, placé dans **le même dossier** que le fichier `.ino`. Dans l'Arduino IDE : flèche à droite des onglets > **Nouvel onglet** > nommer `arduino_secrets.h`.

```
#define SECRET_SSID     "NomDeVotreBox"          // Réseau Wi-Fi de la maison
#define SECRET_PASS     "MotDePasseDeVotreBox"   // Son mot de passe
#define SECRET_AP_SSID  "Store-ESP32"            // Réseau de secours créé par la carte
#define SECRET_AP_PASS  "store1234"              // Au moins 8 caractères
```

- Respecter majuscules, minuscules et espaces du nom du réseau.
- L'ESP32-C3 ne se connecte qu'aux réseaux **2,4 GHz** : si la box sépare 2,4 GHz et 5 GHz, utiliser le nom du réseau 2,4 GHz.
- Le mot de passe du réseau de secours doit compter **au moins 8 caractères**, sinon le point d'accès ne démarre pas.
- Ne pas diffuser ce fichier (ne pas le publier sur GitHub : l'ajouter au `.gitignore`).

## 3.3 Téléverser et vérifier le démarrage

1. Brancher la XIAO en USB et sélectionner son port dans **Outils > Port**.
2. Cliquer sur **Téléverser**.
3. Ouvrir le **moniteur série** réglé sur **115200 bauds**, puis appuyer sur le bouton RESET de la carte si rien ne s'affiche.

Un démarrage normal affiche :

```
=== XIAO ESP32-C3 Store enrouleur (web) ===
[NVS] Course = 0 pas, position = 0
[WIFI] Connexion........
[WIFI] CONNECTÉ, IP : 192.168.1.42
[WIFI] Page web : http://store.local
[WEB] Serveur démarré
```

**Notez l'adresse IP** affichée : elle permet d'ouvrir la page même si le nom `store.local` ne fonctionne pas. Pour qu'elle ne change jamais, réservez-la dans la box (bail DHCP statique).

> **À savoir :** si la carte n'arrive pas à rejoindre la box en 15 secondes, elle affiche `[WIFI] ÉCHEC → point d'accès de secours` et crée son propre réseau (voir chapitre 4.2).

## 3.4 Installation sur le store

- Faire les essais et la première calibration **moteur posé sur la table**, store non accouplé, pour vérifier le sens de rotation.
- Vérifier que « Monter » enroule bien le store. Sinon, voir le chapitre 8.2 (inversion du sens).
- Accoupler ensuite le moteur au tube et refaire la calibration en conditions réelles.

# 4. Se connecter à la page de commande

## 4.1 Fonctionnement normal (via la box)

Le téléphone ou l'ordinateur doit être connecté au **même réseau Wi-Fi** que la carte. Dans le navigateur, saisir :

- `http://store.local` (nom réseau de la carte), ou
- `http://192.168.1.42` (l'adresse IP affichée au démarrage — exemple).

**Attention :** le nom `.local` (mDNS) fonctionne sur la plupart des ordinateurs et sur iPhone, mais pas toujours sur Android. En cas d'échec, utiliser l'adresse IP. Taper bien `http://` et non `https://`.

Astuce : ajoutez la page à l'écran d'accueil du téléphone (menu du navigateur > « Ajouter à l'écran d'accueil ») pour l'ouvrir comme une application.

## 4.2 Mode secours (sans box)

Si la box est éteinte, hors de portée ou si les identifiants sont faux, la carte crée au bout de 15 secondes son propre réseau Wi-Fi :

| Paramètre | Valeur par défaut |
|---|---|
| Nom du réseau | Store-ESP32 (SECRET_AP_SSID) |
| Mot de passe | store1234 (SECRET_AP_PASS) |
| Adresse de la page | `http://192.168.5.1` |

1. Sur le téléphone, ouvrir les réglages Wi-Fi et se connecter au réseau **Store-ESP32**.
2. Si le téléphone signale « Pas d'accès Internet », choisir de **rester connecté** à ce réseau.
3. Ouvrir `http://192.168.5.1` dans le navigateur.

**Attention :** le choix entre box et mode secours se fait **uniquement au démarrage**. Si la box revient ensuite, la carte reste en mode secours : débranchez puis rebranchez la carte (ou appuyez sur RESET) pour qu'elle rejoigne la box. De même, si le Wi-Fi de la box est perdu en cours de fonctionnement, la carte ne bascule pas d'elle-même en mode secours.

**À savoir :** pensez à désactiver les « données mobiles » du téléphone si la page ne s'ouvre pas en mode secours : certains téléphones envoient les requêtes par la 4G/5G au lieu du Wi-Fi sans Internet.

# 5. La page de commande en détail

La page se compose de quatre zones, de haut en bas. Elle se met à jour automatiquement **deux fois par seconde**.

## 5.1 Zone « Position » et « État »

- **Position** : pourcentage de déroulement, de 0 % (store enroulé, en haut) à 100 % (store déroulé, en bas). Affiche « -- » tant que le store n'est pas calibré.
- **Barre verte** : représentation visuelle de la position.
- **État** : ce que fait le moteur.

| Affichage « État » | Signification |
|---|---|
| Arrêt | Moteur à l'arrêt, store calibré, prêt. |
| Montée / Descente | Le moteur tourne dans le sens indiqué. |
| Arrêt — non calibré | Aucune calibration enregistrée : seule la calibration est possible. |
| … — calibration en cours | Calibration démarrée, butées désactivées. |
| … — calibration en cours (haut validé) | Position haute enregistrée, il reste à valider le bas. |
| Hors ligne | La page ne reçoit plus de réponse de la carte (carte éteinte, Wi-Fi coupé, téléphone sur un autre réseau). |

## 5.2 Boutons ▲ Monter, ■ Stop, ▼ Descendre

- ▲ **Monter** : le store monte jusqu'à ce que vous appuyiez sur Stop, ou jusqu'à la butée haute (0 %).
- ▼ **Descendre** : le store descend jusqu'à Stop, ou jusqu'à la butée basse (100 %).
- ■ **Stop** : arrêt immédiat, à tout moment, quel que soit le mouvement en cours (y compris un « Aller à »).

Un appui suffit : il n'est pas nécessaire de maintenir le bouton. On peut changer de sens directement sans passer par Stop. Un appui sur Monter ou Descendre annule un « Aller à » en cours.

## 5.3 Zone « Aller à »

1. Déplacer le curseur jusqu'au pourcentage souhaité (la valeur s'affiche au-dessus).
2. Appuyer sur **Aller** : le store se déplace et s'arrête seul à la position demandée.

Exemples : 0 = store complètement remonté, 50 = mi-hauteur, 100 = store complètement descendu. Si le store est déjà à la position demandée, rien ne se passe. Cette fonction est refusée tant que le store n'est pas calibré ou pendant une calibration.

## 5.4 Zone « Calibration »

Trois boutons violets (Démarrer, Valider HAUT, Valider BAS) et l'affichage de la **course** enregistrée, en pas. La procédure complète est décrite au chapitre suivant.

## 5.5 Messages en bas de page

Si une commande est refusée, la raison s'affiche en orange en bas de la page :

| Message | Cause et solution |
|---|---|
| Store non calibré : lancez d'abord la calibration | Aucune course enregistrée. Faire la calibration (chap. 6). |
| Impossible : store non calibré ou calibration en cours | « Aller à » n'est pas disponible dans ces cas. Terminer la calibration. |
| Cliquez d'abord sur « Démarrer » | Valider HAUT a été appuyé sans avoir démarré la calibration. |
| Validez d'abord la position haute | Valider BAS a été appuyé avant Valider HAUT (ou hors calibration). |
| Arrêtez le moteur avant de valider | Appuyer sur Stop, attendre l'arrêt, puis valider. |
| Descendez le store avant de valider le bas | La position basse doit être en dessous de la position haute. |
| Carte injoignable | La commande n'a pas pu être envoyée (voir dépannage, chap. 9). |

Le message disparaît à la commande suivante acceptée.

# 6. Calibration du store

La calibration indique à la carte où se trouvent la position **haute** (store enroulé) et la position **basse** (store déroulé). Elle est **obligatoire** à la première mise en service. Elle est enregistrée dans la mémoire de la carte et conservée après coupure de courant.

## 6.1 Quand faut-il calibrer ?

- À la première mise en service.
- Après avoir modifié la mécanique, changé de store ou déplacé le moteur.
- Quand la position affichée ne correspond plus à la position réelle (voir 6.4).
- Après une coupure de courant pendant un mouvement, ou si le store a été déplacé à la main.
- Après avoir modifié la vitesse ou inversé le sens du moteur dans le programme.

## 6.2 Procédure pas à pas

1. Appuyer sur **Démarrer**. L'état affiche « Arrêt — calibration en cours ». **Les butées sont désactivées** : le moteur peut aller au-delà des anciennes limites.
2. Appuyer sur ▲ **Monter** et surveiller le store. Appuyer sur ■ **Stop** quand il atteint la position haute voulue. Ajuster si besoin par petits appuis Monter / Descendre suivis de Stop.
3. Le moteur étant arrêté, appuyer sur **Valider HAUT**. L'état indique « (haut validé) » et cette position devient 0 %.
4. Appuyer sur ▼ **Descendre** et appuyer sur ■ **Stop** quand le store atteint la position basse voulue. Ajuster si besoin.
5. Le moteur étant arrêté, appuyer sur **Valider BAS**. Cette position devient 100 %.
6. C'est terminé : l'état revient à « Arrêt », la position affiche 100 % et la **course** (nombre de pas) est affichée. Les butées sont de nouveau actives.

**Important :** pendant la calibration, **rien n'arrête automatiquement le moteur**. Restez devant le store et appuyez sur Stop à temps : en montée, le store pourrait forcer en fin de course ; en descente, il pourrait se dérouler complètement puis s'enrouler à l'envers.

**À savoir :** pour une calibration précise, approchez la position finale à vitesse normale, puis faites de petits appuis Monter/Stop ou Descendre/Stop. Le moteur réagit en quelques millisecondes.

## 6.3 Abandonner ou recommencer une calibration

- Pour **recommencer** : appuyer de nouveau sur Démarrer ; les étapes déjà faites sont effacées.
- Il n'y a pas de bouton « Annuler » : une calibration démarrée se termine en validant HAUT puis BAS.
- Tant que « Valider BAS » n'est pas appuyé, l'**ancienne course reste enregistrée**. Si la carte redémarre pendant une calibration, elle reprend l'ancien réglage — mais le store ayant bougé, la position mémorisée est alors fausse : refaites une calibration complète.

## 6.4 Vérifier la calibration

1. Envoyer le store à 0 % : il doit s'arrêter à la position haute validée.
2. Envoyer le store à 100 % : il doit s'arrêter à la position basse validée.
3. Envoyer le store à 50 % : il doit s'arrêter à peu près à mi-course.

Si un écart apparaît avec le temps (le store s'arrête de plus en plus haut ou bas), le moteur perd des pas : voir le dépannage (chap. 9) puis recalibrer.

# 7. Utilisation au quotidien

## 7.1 Mémorisation et coupures de courant

La carte enregistre dans sa mémoire non volatile :

| Donnée | Quand est-elle enregistrée ? |
|---|---|
| La course (positions haute et basse) | À la fin de chaque calibration (Valider BAS). |
| La position actuelle | À chaque arrêt du moteur : Stop, butée atteinte ou position « Aller à » atteinte (hors calibration). |

Après une coupure de courant **moteur à l'arrêt**, la carte redémarre avec la bonne position : rien à faire.

> **Attention :** si le courant est coupé **pendant un mouvement**, la position enregistrée est celle du dernier arrêt, pas la position réelle. Au redémarrage, le pourcentage affiché est faux et les butées sont décalées. Refaites une calibration. Même chose si le store a été tiré ou remonté à la main moteur non alimenté.

## 7.2 Bonnes pratiques

- Toujours garder un œil sur le store lors des premières utilisations.
- Ne pas actionner le store à la main : la carte ne s'en aperçoit pas.
- Les bobines étant hors tension à l'arrêt, le moteur ne retient le store que par son réducteur. Vérifier que le store ne se déroule pas seul sous son poids.
- Préférer « Aller à » pour des positions répétitives (ex. 30 % pour le soleil du matin).
- Si plusieurs personnes ont la page ouverte, la dernière commande reçue l'emporte ; toutes les pages affichent le même état.

## 7.3 Vitesse et temps de course

Avec le réglage d'origine (un demi-pas toutes les 3 ms), le moteur fait environ 333 demi-pas par seconde. Pour un moteur 28BYJ-48 (environ 4096 demi-pas par tour de l'axe de sortie), cela représente environ **12 secondes par tour**, soit à peu près 5 tours par minute. Le temps de course total dépend donc du nombre de tours nécessaires pour dérouler le store. Pour calculer : **temps (s) = course (pas) × 0,003**. Exemple : une course de 20 000 pas demande environ 60 secondes.

# 8. Réglages avancés (dans le programme)

Ces réglages se font en modifiant le fichier `.ino` puis en téléversant de nouveau.

## 8.1 Tableau des paramètres

| Paramètre | Valeur d'origine | Effet |
|---|---|---|
| `HOSTNAME` | "store" | Nom réseau. Avec "salon", la page devient `http://salon.local`. Indispensable si plusieurs stores. |
| `AP_IP` | 192.168.5.1 | Adresse de la carte en mode secours. |
| `STEP_PERIOD_US` | 3000 | Durée d'un demi-pas en µs. Plus petit = plus rapide, mais moins de couple. |
| `IN1 … IN4` | D2 … D5 | Broches reliées au driver. |
| Délai Wi-Fi | 15000 ms | Temps d'attente de la box avant de passer en mode secours (dans `startWiFi()`). |

## 8.2 Inverser le sens de rotation

Si « Monter » fait descendre le store, inverser l'ordre des broches au début du programme :

```
#define IN1 D5 GPIO7
#define IN2 D4 GPIO6
#define IN3 D3 GPIO5
#define IN4 D2 GPIO4
```

Téléverser, puis **refaire la calibration**. Aucun changement de câblage n'est nécessaire.

## 8.3 Modifier la vitesse

- **3000** (origine) : bon compromis couple / vitesse.
- **2000** : environ 1,5 fois plus rapide ; vérifier que le moteur ne « saute » pas de pas avec la charge du store.
- **4000 ou plus** : plus lent mais plus de couple, utile pour un store lourd.

> **Attention :** en dessous d'environ 1500 µs, un 28BYJ-48 décroche souvent (il vibre sans tourner). Recalibrer après tout changement de vitesse et vérifier que les positions restent justes après plusieurs allers-retours.

## 8.4 Wi-Fi capricieux

Sur certaines cartes ESP32-C3, la connexion échoue avec la puissance d'émission maximale. Décommenter la ligne suivante dans `startWiFi()` :

```
WiFi.setTxPower(WIFI_POWER_8_5dBm);
```

## 8.5 Effacer complètement la mémoire

Pour repartir de zéro (store « non calibré »), choisir **Outils > Erase All Flash Before Sketch Upload > Enabled** dans l'Arduino IDE, téléverser, puis remettre ce réglage sur Disabled. Une simple nouvelle calibration suffit dans la plupart des cas.

# 9. Dépannage

## 9.1 Connexion et page web

### La page store.local ne s'ouvre pas

→ Utiliser l'adresse IP affichée sur le moniteur série (mDNS parfois absent sur Android).

→ Vérifier que le téléphone est sur le même réseau Wi-Fi que la carte.

→ Taper `http://` et non `https://`.

### Rien ne s'affiche sur le moniteur série

→ Activer **USB CDC On Boot** (Outils), téléverser de nouveau.

→ Régler le moniteur sur 115200 bauds et appuyer sur RESET.

### La carte passe toujours en mode secours

→ Vérifier nom et mot de passe dans `arduino_secrets.h` (majuscules, espaces).

→ Utiliser un réseau 2,4 GHz (le 5 GHz n'est pas supporté).

→ Rapprocher la carte de la box ou d'un répéteur ; essayer le réglage 8.4.

### La page affiche « Hors ligne » ou « Carte injoignable »

→ La carte est éteinte, a redémarré ou le Wi-Fi est perdu : vérifier l'alimentation.

→ Le téléphone a quitté le réseau (passage en 4G, autre Wi-Fi).

→ Si la carte redémarre au démarrage du moteur : alimentation trop faible (voir 2.2).

### La box est revenue mais la carte reste sur Store-ESP32

→ Normal : redémarrer la carte (voir 4.2).

## 9.2 Moteur et store

### Les boutons Monter / Descendre ne font rien

→ Lire le message en bas de page : le store n'est probablement pas calibré.

→ Le store est déjà en butée dans ce sens (0 % pour Monter, 100 % pour Descendre).

### Le moteur vibre ou grogne mais ne tourne pas

→ Vérifier l'ordre des fils IN1 à IN4 (D2 → IN1 … D5 → IN4).

→ Vitesse trop élevée ou store trop lourd : augmenter `STEP_PERIOD_US`.

→ Alimentation insuffisante ou masse non reliée.

### Le store va dans le mauvais sens

→ Inverser le sens dans le programme (8.2) puis recalibrer.

### La position dérive au fil des jours

→ Le moteur perd des pas (charge élevée, vitesse trop rapide, point dur mécanique) : ralentir, vérifier la mécanique.

→ Coupure de courant pendant un mouvement ou store manipulé à la main.

→ Dans tous les cas : refaire la calibration.

### Le store se déroule tout seul à l'arrêt

→ Les bobines sont coupées à l'arrêt ; le réducteur ne suffit pas à retenir le store. Ajouter un frein ou un ressort de rappel mécanique.

### Le moteur ou le driver chauffe

→ Normal pendant un long mouvement ; à l'arrêt, les bobines sont coupées et doivent refroidir.

→ S'il chauffe à l'arrêt : vérifier que le programme est bien celui-ci et que les LED du driver sont éteintes.

## 9.3 Lire le moniteur série

| Message | Signification |
|---|---|
| `[NVS] Course = … pas, position = …` | Réglages relus au démarrage. Course = 0 : non calibré. |
| `[WIFI] CONNECTÉ, IP : …` | Connecté à la box, adresse de la page. |
| `[WIFI] ÉCHEC → point d'accès de secours` | Box introuvable, mode secours actif. |
| `[WEB] Commande : up` | Une commande a été reçue de la page. |
| `[MOTEUR] ARRÊT à … pas (… %)` | Le moteur s'est arrêté ; position enregistrée (hors calibration). |
| `[CAL] DÉMARRÉE / HAUT validé / TERMINÉE` | Étapes de la calibration. |
| `[NVS] Course enregistrée = … pas` | Fin de calibration, course sauvegardée. |

# 10. Commande par domotique (API HTTP)

Toutes les fonctions de la page sont accessibles par de simples adresses web, utilisables depuis Home Assistant, Jeedom, un raccourci iPhone, un script ou la commande `curl`.

## 10.1 Commandes

| Adresse | Effet |
|---|---|
| `/api/cmd?a=up` | Monter (jusqu'à Stop ou butée haute) |
| `/api/cmd?a=down` | Descendre (jusqu'à Stop ou butée basse) |
| `/api/cmd?a=stop` | Arrêt immédiat |
| `/api/cmd?a=goto&p=30` | Aller à 30 % (valeur de 0 à 100) |
| `/api/cmd?a=calstart` | Démarrer la calibration |
| `/api/cmd?a=caltop` | Valider la position haute |
| `/api/cmd?a=calbot` | Valider la position basse |

Réponse **200** avec le texte « OK » si la commande est acceptée ; réponse **409** avec le message d'explication (voir 5.5) si elle est refusée.

## 10.2 Lecture de l'état

L'adresse `/api/status` renvoie l'état au format JSON :

```
{"pct":30,"step":6000,"travel":20000,"dir":0,"cal":false,"top":false,"ready":true}
```

| Champ | Signification |
|---|---|
| `pct` | Position en % (0 = haut, 100 = bas) |
| `step` | Position en pas |
| `travel` | Course totale en pas (0 = non calibré) |
| `dir` | 1 = descente, -1 = montée, 0 = arrêt |
| `cal` | true pendant une calibration |
| `top` | true si la position haute est validée (calibration) |
| `ready` | true si le store est calibré |

## 10.3 Exemples

```
curl "http://store.local/api/cmd?a=goto&p=100"   # Descendre complètement
curl "http://store.local/api/cmd?a=stop"         # Arrêter
curl "http://store.local/api/status"             # Lire l'état
```

**Important :** il n'y a **aucun mot de passe** sur la page ni sur l'API : toute personne connectée à votre Wi-Fi peut commander le store. N'ouvrez jamais le port 80 de la carte sur Internet (pas de redirection de port sur la box).

# 11. Caractéristiques techniques

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Carte | Seeed Studio XIAO ESP32-C3 |
| Moteur | Pas à pas unipolaire 4 bobines (type 28BYJ-48), driver ULN2003 |
| Mode de pilotage | Demi-pas, séquence de 8 phases |
| Cadence | 1 demi-pas toutes les 3 ms (≈ 333 demi-pas/s) |
| Commande du moteur | Temporisateur matériel `esp_timer`, indépendant du Wi-Fi |
| Wi-Fi | 2,4 GHz ; mode client (box) ou point d'accès de secours |
| Délai avant mode secours | 15 s |
| Adresses | `http://store.local` / IP de la box / `192.168.5.1` en secours |
| Serveur web | Port 80, HTTP |
| Rafraîchissement de la page | 500 ms |
| Mémoire | NVS, espace « roller » : clés « travelSteps » et « position » |
| Port série | 115200 bauds |
| Repère de position | 0 % = haut (enroulé), 100 % = bas (déroulé) |

## 11.1 Limites connues

- Pas de capteur de fin de course : position calculée par comptage de pas.
- Pas de couple de maintien à l'arrêt.
- Pas d'authentification sur la page et l'API.
- Pas de retour automatique vers la box après passage en mode secours (redémarrage nécessaire).
- Pas de mise à jour du programme par Wi-Fi (OTA) : téléversement par USB.